

دراسة فيزيائية شاملة لحركة كرة البلياردو

ديناميكا كلاسيكية — دليل المحاكاة الفيزيائية



جامعة دمشق - كلية هندسة المعلوماتية

إشراف

م.بلال عزيزية

إعداد

براء محمد حسان الرفاعي

حسين محمد الغزالي

معتز فراس أبو عاصي

رضا علي الكويفاتي

بهاء الدين حسن برهم

محمد أنس يحيى دالاتي

فهرس المحتوى

5	المقدمة
6	1. الأسس الفيزيائية العامة للقوى والعزوم المؤثرة على كرة البلياردو
6	1.1 القوى المؤثرة على الكرة
6	1.2 العزوم المؤثرة
7	1.3 معادلات الحركة الانسحابية
8	1.4 معادلات الحركة الدورانية
8	1.5 قيد التدرج النقي
9	2. النقطة المثالية للضرب (The Sweet Spot)
12	3. فيزياء تصادم كره مع العصا
12	3.1 مراحل حركة الكرة المنفردة
13	3.1.1 مرحلة التصادم اللحظي
14	3.1.2 مرحلة الانزلاق
15	3.1.3 نقطة التحول: التدرج الطبيعي
15	3.1.4 مرحلة التدرج والتباطؤ النهائي
15	3.1.5 حالة السكون التام
16	3.2 لاستنتاج الفيزيائي لكل مرحلة
16	3.2.1 مرحلة التصادم اللحظي
17	3.2.2 مرحلة الانزلاق
19	3.2.3 نقطة التحول: التدرج الطبيعي
19	3.2.4 مرحلة التدرج والتباطؤ النهائي
20	4. فيزياء التصادم بين الكرات
20	4.1 لغة الهندسة والزخم
21	4.2 هندسة التلامس وخط المراكز
21	4.3 قوانين الحفظ

22	4.4 قاعدة الـ 90 درجة
22	4.5 الحالات الخاصة
23	5. ديناميكا التصادمات المتعددة
23	5.1 التوزيع المتناظر للزخم
24	5.2 التصادم غير المركزي وسلاسل القوة
25	5.3 التبدد التراكمي للطاقة
27	6. ديناميكا التصادم مع الجدران المطاطية
27	6.1 التصادم العمودي وفقدان طاقة الانضغاط
28	6.2 انحراف زاوية الارتداد بسبب الاحتكاك
30	6.3 تأثير الدوران المغزلي على استجابة الجدار
32	الخاتمة

المقدمة

تُعدّ لعبة البلياردو من أبرز الأمثلة التطبيقية على مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية، إذ تختزل في حركة كرة واحدة منظومة كاملة من القوانين الفيزيائية المتشابهة: من قوانين نيوتن للحركة الخطية، إلى ميكانيكا الأجسام الصلبة والحركة الدورانية، وصولاً إلى ديناميكا التصادمات وقوانين حفظ الطاقة والزخم.

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم تحليل فيزيائي شامل ودقيق لحركة كرة البلياردو في مختلف مراحلها: من لحظة الضرب بالعصا، مروراً بمراحل الانزلاق والتدحرج، وصولاً إلى التصادمات الثنائية والجماعية وارتداد الكرة عن الجدران المطاطية. ويُولي التحليل اهتماماً خاصاً بالاستنتاج الرياضي الصارم للمعادلات الحاكمة لكل ظاهرة، مع ربطها بالتفسير الفيزيائي المباشر.

تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها نموذجاً تعليمياً متكاملاً يجمع بين التجريد الرياضي والتطبيق العملي الملموس، كما تُشكّل أساساً نظرياً متيناً لتطوير محاكاة فيزيائية واقعية (Physics Simulations) لألعاب الطاولة. إن فهم هذه الديناميكا يُتيح للاعب المحترف أو المبرمج التنبؤ بمسارات الكرات بدقة رياضية عالية.

1. الأسس الفيزيائية العامة للقوى والعزوم المؤثرة على كرة البلياردو

قبل الخوض في تفاصيل حركة الكرة ومراحلها، لا بد من تأسيس قاعدة فيزيائية متكاملة تجمع كل القوى والعزوم والمعادلات التي تحكم سلوك كرة البلياردو. هذا الإطار النظري هو المرجع الأساسي لكل ما يأتي من تحليل.

1.1 القوى المؤثرة على الكرة

تتعرض كرة البلياردو أثناء حركتها لمجموعة من القوى المتداخلة. يلخص الجدول التالي هذه القوى مع قوانينها وخصائصها:

القوة	الرمز	القانون	الاتجاه	المصدر
قوة العصا (النبضة)	J	$J = m \cdot v_0$	أفقي $\rightarrow$ أمام	عصا البلياردو
وزن الكرة	W	$W = m \cdot g$	رأسي $\downarrow$	الجاذبية الأرضية
قوة رد الفعل	N	$N = m \cdot g$	رأسي $\uparrow$	سطح الطاولة
الاحتكاك الحركي	f_k	$f_k \leq \mu_k \cdot m \cdot g$	معاكس للحركة	تلامس الكرة بالسطح
الاحتكاك الساكن	f_s	$f_k \leq \mu_k \cdot m \cdot g$	معاكس للإزاحة	عند بدء الحركة
مقاومة التدرج	F_r	$a_{rolling} = \mu_r \cdot g$	معاكس للتدرج	تشوه ألياف القماش
قوة التصادم (كرة-كرة)	F_{ij}	$F_{ij} = -F_{ji}$	على خط المراكز	تلامس الكرات
قوة ارتداد الجدار	J_n	$v_{out,n} = -e_c \cdot v_{in,n}$	عمودي على الجدار	المطاط المرن

1.2 العزوم المؤثرة

العزم (Torque) هو المقياس الدوراني المكافئ للقوة في الحركة الخطية. يتحكم في التسارع الزاوي

$$\tau_G = I_G \cdot \alpha \quad \text{للكرة وفق قانون نيوتن الثاني للدوران:}$$

العزم	الرمز	القانون / المعادلة	الملاحظات
عزم قوة العصا	τ_G	$\tau_G = F \cdot (h - r)$	h : ارتفاع الضربة عن المركز
عزم القصور الذاتي (كرة مصمتة)	I_G	$I = \frac{2}{5} m R^2$	للكرة الكروية الصلبة
عزم احتكاك السطح	$\tau_{friction}$	$\tau_{friction} = f_k \cdot R = \mu_k \cdot m \cdot g \cdot R$	يسبب تسارعاً زاوياً
عزم احتكاك الجدار	τ_{wall}	$\tau = R \times f_t$	يغير ω بعد الارتداد

1.3. معادلات الحركة الانسحابية

تصف هذه المعادلات حركة مركز كتلة الكرة في الاتجاه الأفقي وفق قوانين نيوتن الخطية:

قانون نيوتن الثاني (الحركة الخطية):

$$-F = m \cdot a_{Gx}$$

السرعة الخطية الابتدائية (بعد الضربة):

$$v_0 = \frac{J}{m}$$

السرعة الخطية خلال مرحلة الانزلاق:

$$v(t) = v_0 - (\mu_k \cdot g) \cdot t$$

التسارع الخطي (تباطؤ) خلال الانزلاق:

$$a = \mu_k \cdot g \quad \text{— التسارع الخطي أثناء الانزلاق}$$

تسارع مقاومة التدرج (بعد التدرج الطبيعي):

$$a_{rolling} = \mu_r \cdot g$$

1.4. معادلات الحركة الدورانية

تصف هذه المعادلات دوران الكرة حول مركز كتلتها وفق قانون أويلر للعزوم:

قانون أويلر للحركة الدورانية:

$$\tau_G = I_G \cdot \alpha$$

عزم القصور الذاتي للكرة الكروية المصمتة:

$$I = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$$

السرعة الزاوية الابتدائية (بعد الضربة):

$$w_0 = \frac{J \cdot h}{I}$$

حيث h ارتفاع الضربة عن مركز الكرة

تغير السرعة الزاوية خلال الانزلاق:

$$w(t) = w_0 + \left(\frac{f_k \cdot R}{I} \right) \cdot t$$

1.5. قيد التدحرج النقي

التدحرج النقي (Pure Rolling) هو الحالة التي تكون فيها سرعة نقطة تلامس الكرة مع السطح مساوية للصفر. يُعبّر عنه بالعلاقة:

$$v = w \cdot R$$

سرعة نقطة التماس بالنسبة للطاولة = صفر

أو بصيغة التسارع:

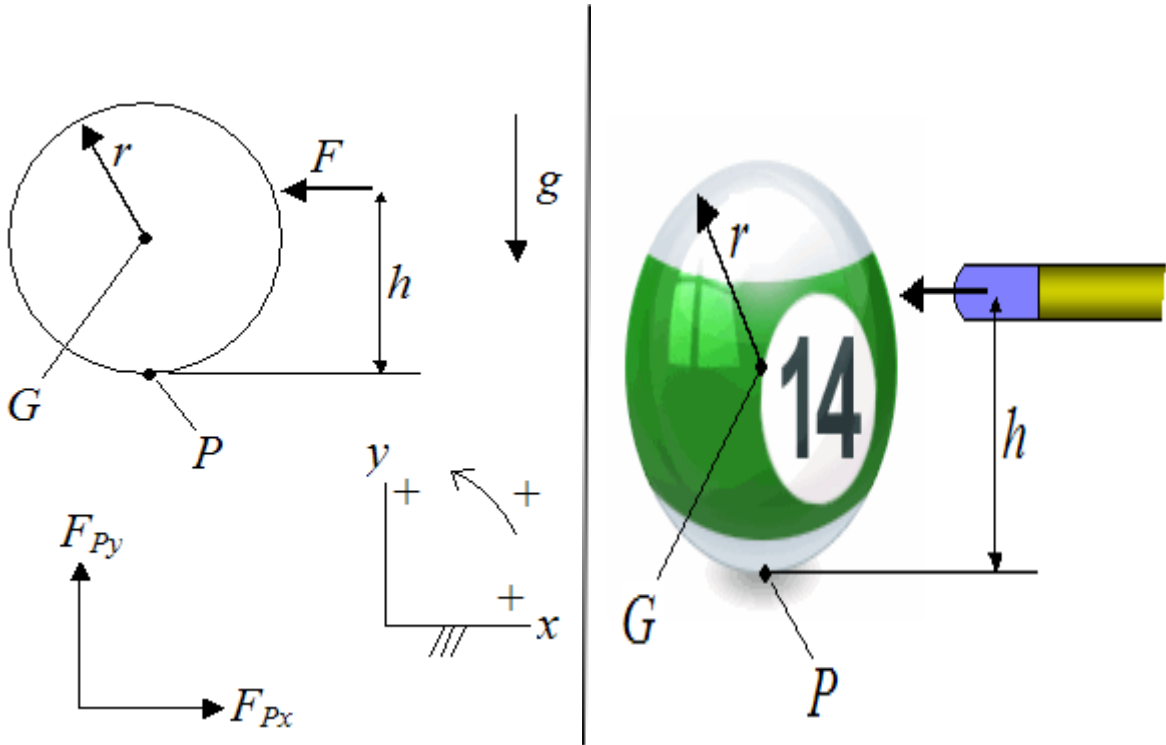
$$a_{Gx} = -\alpha \cdot r$$

(إشارة سالبة للدوران مع اتجاه عقارب الساعة)

عند تحقق هذا الشرط، يتلاشى الاحتكاك الانزلاقي f_k ويتبقى فقط احتكاك التدرج الأضعف بكثير. هذه العلاقة هي المفتاح لاستنتاج النقطة المثالية للضرب.

2. النقطة المثالية للضرب (The Sweet Spot): استنتاج مركز القرع

"النقطة المثالية" هي الارتفاع المحدد (h) الذي يجب أن تضرب فيه العصا الكرة بحيث تتدحرج فوراً دون أن ينشأ أي احتكاك أفقي بين الكرة وسطح الطاولة عند نقطة التلامس (P).
بتمثيل النظام بمخطط الجسم الحر (Free-Body Diagram)، نطبق قوانين نيوتن على كرة كتلتها m ونصف قطرها r . نفرض قوة ضربة العصا F تتجه يساراً على ارتفاع h .
بتطبيق قانون نيوتن الثاني على المحور الأفقي (x)، ومع افتراض انعدام قوة الاحتكاك (F_{Px}) كشرط للنقطة المثالية، نحصل على المعادلة الأولى:



$$-F = m \cdot a_{Gx}$$

وعلى المحور الرأسي، تلغي قوة رد الفعل (F_{py}) وزن الكرة ($m \cdot g$).

لحساب الحركة الدورانية، نكتب معادلة العزم حول مركز الكتلة (G). بما أننا نريد حالة "تدحرج نقي" (Pure Rolling) دون انزلاق نسبي عند نقطة التلامس، نربط التسارع الزاوي (α) بالتسارع الخطي (a_{Gx}) عبر العلاقة:

$$\alpha = - \frac{a_{Gx}}{r}$$

بالتعويض في معادلة عزم الدوران ($\sum M_G = I_G \alpha$)، يصبح لدينا:

من قانون نيوتن الثاني للحركة الدورانية (قانون أويلر للعزوم) حول مركز الكتلة (G). ينص القانون الأساسي على أن محصلة العزوم المؤثرة على جسم تساوي عزم القصور الذاتي للجسم مضروباً في تسارعه الزاوي:

$$\sum \tau_G = I_G \cdot \alpha$$

للوصول إلى معادلة "النقطة المثالية"، نقوم بتفكيك طرفي هذه المعادلة بناءً على معطيات الضربة:

1. صياغة الطرف الأيسر (العزم الميكانيكي المؤثر τ_G):

- يُحسب العزم الدوراني بضرب القوة الأفقية المطبقة بواسطة عصا البلياردو (F) في ذراع القوة (Lever Arm).
- بما أن القوة تؤثر على ارتفاع (h) من سطح الطاولة، ومركز كتلة الكرة يقع على ارتفاع يوازي نصف القطر (r)، فإن المسافة العمودية الصافية بين خط عمل القوة ومحور الدوران هي ($h - r$).
- وعليه، يكون العزم الناشئ عن الضربة:

$$\sum \tau_G = F \cdot (h - r)$$

2. صياغة الطرف الأيمن (القيد الديناميكي للتدحرج النقي $I_G \alpha$):

- لتحقيق حالة التدحرج النقي (Pure Rolling) لحظة التصادم (أي انتقال الكرة للأمام دون أي انزلاق على سطح الطاولة)، يجب

أن يرتبط التسارع الخطي لمركز الكتلة (a_{Gx}) بالتسارع الزاوي (α) بعلاقة هندسية صارمة.

- بافتراض أن التقدم للأمام على المحور الأفقي يمثل الاتجاه الموجب ($+x$)، فإن التدرج يتطلب دوراناً مع اتجاه عقارب الساعة. في الاصطلاح الرياضي القياسي، الدوران مع عقارب الساعة يُعبر عنه بإشارة سالبة، مما يجعل معادلة القيد الحركي:

$$a_{Gx} = -\alpha \cdot r$$

- بإعادة ترتيب المعادلة رياضياً لاستخراج التسارع الزاوي (α):

$$\alpha = -\frac{a_{Gx}}{r}$$

- بتعويض هذه القيمة في الشق الأيمن من قانون العزوم العام، نصل إلى تعبير الاستجابة الدورانية:

$$I_G \alpha = I_G \left(-\frac{a_{Gx}}{r} \right)$$

بمساواة العزم المطبق (الطرف الأيسر) بالاستجابة الحركية المقيدة (الطرف الأيمن) بناءً على القانون التأسيسي، تتشكل لدينا المعادلة الفيزيائية التي تعبر عن التوازن الدقيق بين القوة الدافعة وعزم الدوران اللازم لمنع الانزلاق:

$$F \cdot (h - r) = I_G \left(-\frac{a_{Gx}}{r} \right)$$

بقسمة هذه المعادلة على المعادلة الأولى بعد استخراج ($a_{Gx} = -\frac{F}{m}$)، نحصل على ارتفاع الضربة:

$$h = \frac{I_G}{mr} + r$$

بما أن الكرة البلياردو هي جسم كروي مصمت، فإن عزم قصورها الذاتي هو $I_G = \frac{2}{5}mr^2$. بتعويض هذه القيمة، نصل إلى الاستنتاج الرياضي النهائي للنقطة المثالية:

$$h = \frac{7r}{5}$$

هذا يعني أنه إذا ضُربت الكرة على ارتفاع يعادل بالضبط 1.4 ضعف نصف قطرها من سطح الطاولة، فإنها ستنتقل بتدحرج نقي فوراً دون أي انزلاق، بغض النظر عن قوة الضربة. إذا ضُربت أعلى أو أسفل هذا الارتفاع، سيتطلب الأمر قوة احتكاك لمنع الانزلاق، وإذا كانت الضربة قوية، سيحدث انزلاق فعلي (Relative Slipping) حيث لا تتوازن السرعة المماسية مع سرعة مركز الكتلة.

لقد أتممنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل للنقطة المثالية للضرب.

الخطوة التالية: فيزياء تصادم كره مع العصا

3. فيزياء تصادم كره مع العصا

3.1 من النبضة إلى السكون

تعتبر حركة كرة البلياردو نموذجاً مثالياً لدراسة الديناميكا الكلاسيكية، حيث تتداخل القوى الخطية مع العزوم الدورانية لتشكّل سلوكاً معقداً يختلف تماماً عن مجرد "انزلاق جسم على سطح".

3.1.1 مرحلة التصادم اللحظي (The Impact Phase)

تبدأ الرحلة بضربة العصا. في الفيزياء، لا نتعامل مع هذه القوة كدفع مستمر، بل كنبضة (Impulse)، وهي قوة كبيرة جداً تؤثر خلال زمن متناهي الصغر (Δt).

القوانين الحاكمة:
السرعة الخطية الابتدائية:

$$v_0 = \frac{J}{m}$$

حيث J هو النبضة، و m كتلة الكرة

السرعة الزاوية الابتدائية:

$$\omega_0 = \frac{J \cdot h}{I}$$

حيث h الارتفاع عن المركز، و $I = \frac{2}{5} \cdot m \cdot R^2$ عزم القصور الذاتي

الوصف الفيزيائي:

يحدد موضع الضربة "شخصية" الحركة. إذا كانت الضربة فوق المركز، تبدأ الكرة بالدوران للأمام (Topspin)؛ وإذا كانت تحت المركز، تدور للخلف (Backspin).

3.1.2. مرحلة الانزلاق (The Sliding Phase)

بمجرد انفصال العصا، تبدأ الكرة حركتها على الطاولة. في ٩٠٪ من الضربات، لا تبدأ الكرة بالتدحرج فوراً بل تنزلق، وهنا تظهر قوة الاحتكاك الحركي (f_k) كلاعب رئيسي.

القوانين الحاكمة:
قوة الاحتكاك:

$$f_k = \mu_k \cdot m \cdot g$$

حيث μ_k معامل احتكاك القماش

تباطؤ السرعة الخطية:

$$v(t) = v_0 - (\mu_k \cdot g) \cdot t$$

تغير السرعة الزاوية بفعل الاحتكاك:

$$w(t) = w_0 + \left(\frac{f_k \cdot R}{I} \right) \cdot t$$

الوصف الفيزيائي:

الاحتكاك هنا يعمل معيقاً للسرعة الخطية ومحرّكاً للسرعة الزاوية. إذا كانت الكرة تنزلق دون دوران، يُبطئ الاحتكاك حركتها للأمام مع إجبارها تدريجياً على الدوران.

3.1.3 نقطة التحول: التدرج الطبيعي (Natural Roll)

هذه هي اللحظة التي يتوقف فيها الانزلاق تماماً وتصبح الكرة في حالة "تتأغم" مع سطح الطاولة.

شرط التدرج الطبيعي:

$$v = w \cdot R$$

سرعة نقطة التماس بالنسبة للطاولة = صفر

الوصف الفيزيائي:

عند هذه النقطة تصبح سرعة النقطة السفلية من الكرة (الملامسة للطاولة) صفراً بالنسبة للطاولة هنا، ويتلاشى الاحتكاك الانزلاقي العنيف (f_k) ويختفي تماماً.

3.1.4 مرحلة التدحرج والتباطؤ النهائي (Rolling & Resistance)

بعد الوصول للتدحرج الطبيعي، تستمر الكرة في الحركة لكن بتباطؤ أبطأ بكثير من مرحلة الانزلاق.

القانون الحاكم:

مقاومة التدحرج :

$$a_{rolling} = \mu_r \cdot g$$

حيث μ_r معامل مقاومة التدحرج، وهو أصغر بكثير من μ

الوصف الفيزيائي:

السبب في توقف الكرة هنا ليس الاحتكاك السطحي، بل تشوّه بسيط في ألياف القماش تحت ثقل الكرة، مما يُنشئ تلة مجهرية أمامها تعيق حركتها.

3.1.5 حالة السكون التام (The Full Stop)

النهاية الفيزيائية للرحلة؛ تتوقف الكرة توقفاً تاماً.

القوانين الحاكمة: لا توجد قوانين حركة هنا، بل هي حالة "الصفر المطلق" للمتجهات.

3.2 الاستنتاج الفيزيائي لكل مرحلة

3.2.1 مرحلة التصادم اللحظي — الاشتقاق الرياضي

أنت تعرف أن $v = \frac{d}{dt}$ ، لكن هذا القانون يصف الحالة بعد بدء الحركة. في لحظة الضرب، نحن نستخدم قانون نيوتن الثاني بصيغته الأصلية:

أ. السرعة الخطية الابتدائية (v_0):

قانون نيوتن: القوة تساوي معدل تغير كمية الحركة:

$$F = \frac{dp}{dt} = m \cdot \frac{dv}{dt}$$

بضرب الطرفين في dt وتكاملهما:

$$\int F dt = m \int dv$$

الطرف الأيسر ($\int F dt$) يُعرَّف بالنبضة J ، والطرف الأيمن هو $m \cdot (v - v_{initial})$ بما أن الكرة كانت ساكنة:

$$v_0 = \frac{J}{m} \Rightarrow J = m \cdot v_0 \text{ — السرعة الخطية الابتدائية}$$

ب. السرعة الزاوية الابتدائية (ω_0):

نفس المنطق ينطبق على الدوران. القانون الدوراني لنيوتن هو:

$$\tau = I \cdot \alpha$$

حيث τ العزم، و α التسارع الزاوي

العزم ينتج من ضرب القوة في البعد عن المركز ($\tau = F \cdot h$). بالتكامل:

$$\int (F \cdot h) dt = I \int dw$$

بما أن h ثابتة تخرج خارج التكامل:

$$h \cdot \int F dt = I \cdot w_0 \Rightarrow h \cdot J = I \cdot w_0$$

$$w_0 = \frac{J \cdot h}{I} \quad \text{— السرعة الزاوية الابتدائية}$$

3.2.2. مرحلة الانزلاق — الاشتقاق الرياضي

هنا ننتقل من "الضربة" إلى "تأثير الطاولة".

أ. قوة الاحتكاك (f_k):

الاحتكاك لا يعتمد على السرعة، بل على "قوة التلامس".

ثقل الكرة يضغط للأسفل (mg) والطاولة ترد بنفس القوة للأعلى. القانون التجريبي للاحتكاك هو نسبة من هذه القوة :

$$f_k = \mu_k \cdot m \cdot g \quad \text{— قوة الاحتكاك الحركي}$$

ب. التباطؤ الخطي (a):

من قانون نيوتن الثاني ($F = m \cdot a$)، القوة الوحيدة التي تبطئ الكرة أفقياً هي الاحتكاك:

$$-f_k = m \cdot a \Rightarrow -(\mu_k \cdot m \cdot g) = m \cdot a$$

بتبسيط المعادلة (قسمة الطرفين على m):

$$a = -\mu_k \cdot g \quad \text{— التسارع الخطي أثناء الانزلاق}$$

ج. تغير السرعة الزاوية:

الاحتكاك يؤثر على حافة الكرة (على بعد R عن المركز)، مما يُنشئ عزمًا دورانيًا:

$$\tau_{friction} = f_k \cdot R$$

من قانون $\tau = I \cdot \alpha$ يكون التسارع الزاوي:

$$\alpha = \frac{f_k \cdot R}{I}$$

بما أن الاحتكاك يعمل على تدوير الكرة المنزلقة، تزداد السرعة الزاوية مع الزمن:

$$w(t) = w_0 + \left(\frac{\mu_k \cdot m \cdot g \cdot R}{I} \right) \cdot t \quad \text{— السرعة الزاوية أثناء الانزلاق}$$

3.2.3. نقطة التحول — اشتقاق شرط التدحرج الطبيعي

لماذا نستخدم شرط $\mathbf{v} = \boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{R}$ ؟

لتحليل هذه المرحلة، نتأمل النقطة الملامسة للطاولة أسفل الكرة. هذه النقطة تمتلك مركبتين للسرعة:

- سرعة للأمام بسبب حركة الكرة الانتقالية الكلية: v
- سرعة للخلف بسبب دوران الكرة حول مركزها: $\boldsymbol{\omega} \cdot \mathbf{R}$

لكي تتوقف الكرة عن الانزلاق، يجب أن تكون محصلة سرعة هذه النقطة بالنسبة للطاولة صفراً:

$$v_{point} = v - (w \cdot R) = 0$$

$$v = w \cdot R \quad \text{— شرط التدحرج الطبيعي}$$

3.2.4. التباطؤ النهائي — مقاومة التدحرج (Rolling Resistance)

عندما تتدحرج الكرة، لا يوجد "انزلاق"، إذن لماذا تتوقف؟

- السبب ليس احتكاكاً بالمعنى التقليدي، بل هو تشوه مرن. الكرة تضغط القماش قليلاً، مما يجعل القوة الضاغطة (N) تنزاح قليلاً للأمام ولا تمر بالمركز تماماً. هذا الانزياح البسيط يخلق "عزماً معوقاً".
- بسبب التشوه المرن في ألياف القماش، نستخدم معامل مقاومة التدحرج (μ_r) لوصف التباطؤ التدريجي:

$$a_{rolling} = - \mu_r \cdot g \quad \text{— تسارع مقاومة التدحرج}$$

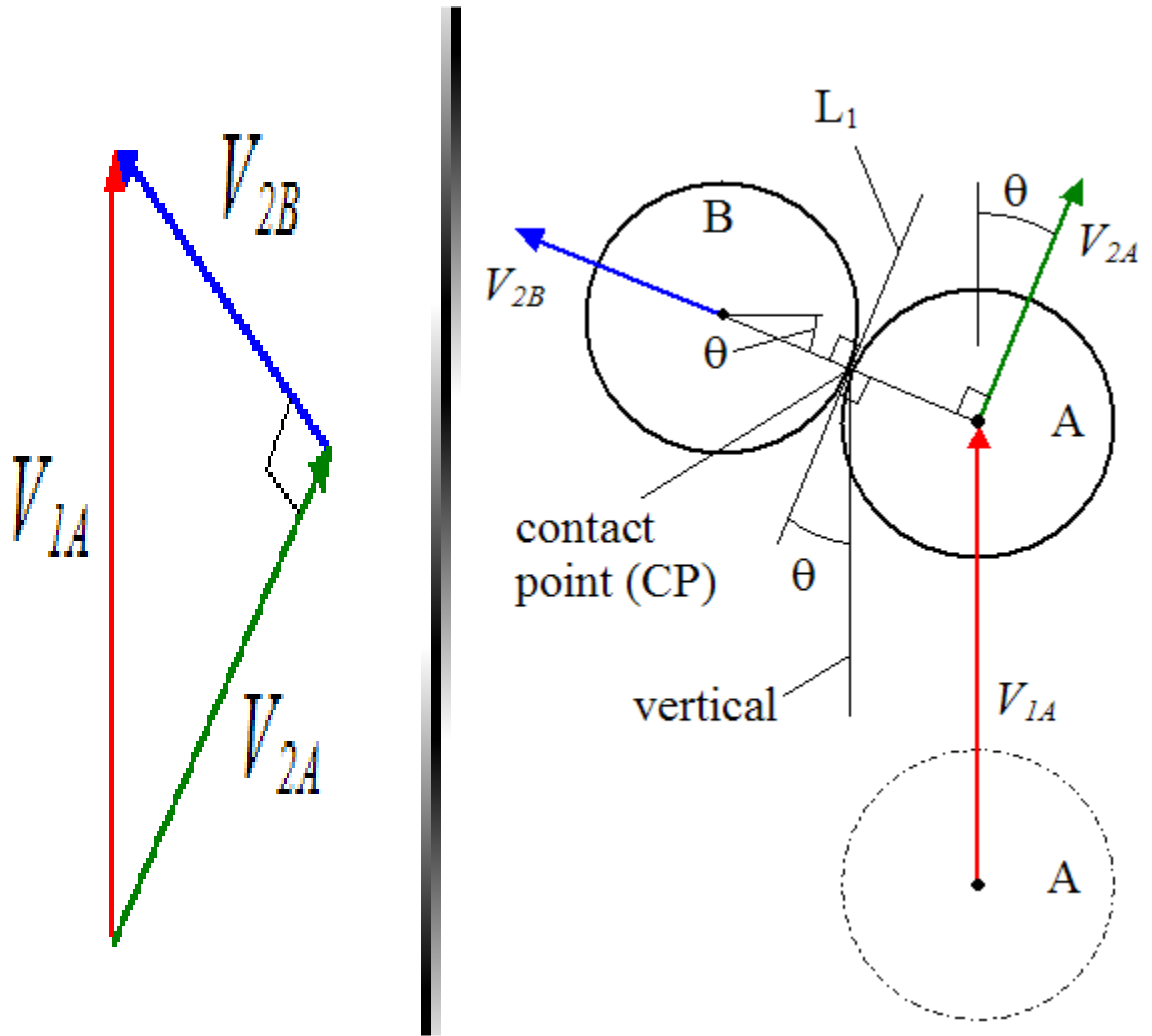
لقد أتممنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل لحركة الكرة المنفردة مع العصا.

الخطوة التالية: فيزياء تصادم الكرات (Collision Physics)

4. فيزياء تصادم الكرات

1. لغة الهندسة والزخم

تعتبر مرحلة تصادم الكرات (Ball-to-Ball Collision) هي الجوهر الحقيقي للعبة البلياردو. بينما تتحكم القوى الفردية في حركة الكرة الواحدة، فإن التصادم هو اللحظة التي يتم فيها إعادة توزيع "الطاقة" و"كمية الحركة" بين الأجسام، مما يخلق شبكة معقدة من المسارات التبادلية.



2. هندسة التلامس: خط المراكز (The Line of Centers)

عندما تصطدم الكرة الضاربة (A) بالكرة الهدف (B)، فإن التفاعل لا يحدث بشكل عشوائي، بل يتحدد بالكامل من خلال هندسة التلامس.

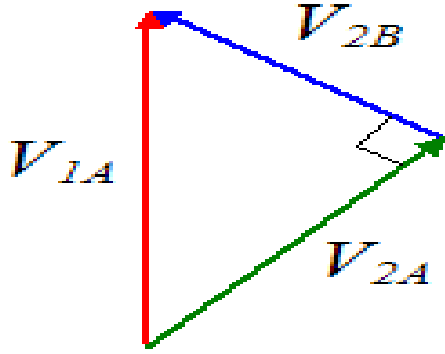
- **التحليل الفيزيائي:** في لحظة التلامس، يتم رسم خط وهمي يمر بمركزي الكرتين ونقطة التلامس (CP). هذا الخط يسمى **المحور الناطم (Normal Axis)**. أما الخط العمودي عليه عند نقطة التلامس فيسمى **المحور المماسي (Tangential Axis)**.

- **القاعدة الأساسية:** في النموذج المثالي (بدءاً من الصور التي أرفقتها)، نفترض عدم وجود احتكاك بين الكرتين. هذا يعني أن "النبضة" أو القوة لا يمكن أن تنتقل إلا عبر **خط المراكز** فقط. أي أن الكرة B لا يمكنها التحرك إلا في الاتجاه الذي يدفعه فيه مركز الكرة A نحو مركزها.

3. قوانين الحفظ (Conservation Laws)

التصادم في البلياردو يُصنف كـ **تصادم مرن (Elastic Collision)** تقريباً، وهو ما يفتح الباب لاستخدام أقوى قانونين في الميكانيكا الكلاسيكية:

- **قانون حفظ كمية الحركة الخطية (Momentum)**
بما أن الكتل متساوية ($m_A = m_B$)، فإن متجه السرعة قبل التصادم يجب أن يساوي مجموع متجهات السرعة بعد التصادم:



$$(V_{1A})^2 = (V_{2A})^2 + (V_{2B})^2$$

- **قانون حفظ الطاقة الحركية (Kinetic Energy)**
باعتبار التصادم مرناً تماماً، فإن الطاقة لا تضيع (لا تتحول لحرارة أو تشوه دائم):

$$\frac{1}{2}m(V_{1A})^2 = \frac{1}{2}m(V_{2A})^2 + \frac{1}{2}m(V_{2B})^2$$

بالتبسيط، نحصل على علاقة فيثاغورس: $(V_{1A})^2 = (V_{2A})^2 + (V_{2B})^2$

4. قاعدة الـ 90 درجة (The 90-Degree Rule)

هذه هي النتيجة الأكثر إثارة في فيزياء البلياردو. من خلال دمج قانون حفظ الزخم مع قانون حفظ الطاقة، نستنتج رياضياً أن الزاوية بين مسار الكرة A ومسار الكرة B بعد التصادم يجب أن تكون 90 درجة دائماً (ما لم يكن التصادم رأسياً تماماً).

الاستنتاج: لكي تتحقق معادلة $(V_{1A})^2 = (V_{2A})^2 + (V_{2B})^2$ (فيثاغورس) مع معادلة المتجهات، يجب أن يكون المتجهان V_{2A} و V_{2B} متعامدين. هذا هو "المفتاح" الذي يستخدمه المحترفون لتوقع مكان استقرار الكرة البيضاء بعد ضرب الكرة الهدف.

5. الحالات الخاصة

- **التصادم المباشر (Head-on):** عندما تكون مراكز الكرتين على استقامة واحدة مع اتجاه الحركة. هنا تنتقل الطاقة بنسبة 100% من A إلى B. تتوقف A تماماً وتحرك B بنفس سرعة A الابتدائية.
- **التصادم الزاوي (Glancing Blow):** كلما ابتعدت الكرة A عن مركز الكرة B، زادت السرعة التي تحتفظ بها A وقلت السرعة المنتقلة إلى B، مع بقاء الزاوية بينهما 90 درجة.

لقد أتمننا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل لصدم كرتين مع بعضهما البعض
الخطوة التالية: ديناميكا التصادمات المتعددة وسلاسل التفاعل (Multi-Body Dynamics)

عند الانتقال من تصادم كرتين فقط إلى تصادم مجموعة كرات متراسة — كما في ضربة البداية (The Break Shot) — تتحول الحركة إلى شبكة معقدة تتوزع فيها الطاقة والزخم عبر نقاط التلامس بين الكرات.

1. التوزيع المتناظر للزخم (Symmetric Momentum Distribution)

في الحالة النظرية المثالية، عندما تضرب الكرة البيضاء قمة المثلث في المنتصف تماماً (تصادم مركزي)، فإن طاقة حركتها تنتوزع على جميع الكرات الـ 15 بناءً على قانون حفظ كمية الحركة (الزخم). هذا يعني أن طاقة الكرة البيضاء قبل التصادم يجب أن تساوي مجموع طاقات كل الكرات بعد التصادم.

الاستنتاج الفيزيائي (Deduction):

لنبدأ من قانون نيوتن الثالث لظاهرة الفعل ورد الفعل. عند لحظة الصدمة بين أي كرتين (i) و (j) داخل المثلث، فإن القوة المتبادلة بينهما تكون متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه:

$$F_{ij} = -F_{ji}$$

بإجراء عملية التكامل الزمني لهذه القوة عبر فترة التلامس المنتهية في الصغر $\Delta t \rightarrow 0$ ، نحصل على النبضة الخطية المتبادلة (J):

$$J_{ij} = \int_0^{\Delta t} F_{ij} dt = -J_{ji}$$

إذا نظرنا إلى المثلث كاملاً كـ **جملة ميكانيكية مغلقة**، فإن مجموع القوى الداخلية (Internal Forces) ينعقد تفاضلياً:

$$\sum_{i=1}^{15} \sum_{j=i} F_{ij} = 0$$

وبما أن النبضات الخارجية الناشئة عن الاحتكاك مع السطح خلال زمن الصدمة الميكروي Δt تؤول إلى الصفر ($\int f dt \approx 0$)، فإن المشتقة الزمنية للزخم الكلي للنظام تساوي صفراً، مما يعني أن الزخم الخطي الكلي للجملة هو كمية محفوظة:

$$\frac{dP_{total}}{dt} = 0 \Rightarrow P_{intial} = P_{final}$$

باعتبار أن جميع الكرات الخلفية في حالة سكون تام ($v_i = 0$)، فإن الزخم الابتدائي محصور في الكرة الضاربة (البياض) ذات الكتلة m والسرعة v_0 . ومنه نستنتج دالة التوزيع الآتي للزخم بعد التشتت:

$$P_{intial} = m v_0 = \sum_{i=1}^{15} m_i v_i$$

- P_{intial} : الزخم الكلي الابتدائي للنظام.
- m : كتلة الكرة (بافتراض أن جميع الكرات متطابقة الكتلة).

• v_0 : سرعة الكرة البيضاء قبل الاصطدام مباشرة.

• v_i : سرعة كل كرة بعد تفكك المثلث.

2. التصادم غير المركزي وسلاسل القوة (Force Chains)

في الواقع، نادراً ما تكون الضربة في المركز تماماً. عندما تنحرف الضربة (Off-center)، يتغير سلوك الكرات بناءً على مبدئين:

- **سلاسل القوة (Force Chains):** الطاقة لا تنتقل عشوائياً، بل تسير فقط في خطوط مستقيمة تمر بمراكز الكرات المتلامسة (الخط الناظم المشترك). الكرات التي تقع خارج هذه الخطوط الهندسية لن تتحرك مطلقاً لأنها معزولة مادياً عن مسار القوة.
- **عتبة الاحتكاك الساكن:** قماش الطاولة يقاوم الحركة. لكي تتحرك أي كرة من سكونها، يجب أن تكون القوة التي تصلها من الصدمة (F_{impact}) أكبر من أقصى قوة احتكاك ساكن يمكن أن يحملها القماش:

الاستنتاج الفيزيائي (Deduction):

في الضربات غير المركزية (Off-center Impacts)، يجب أن نخضع المنظومة لـ **شروط قيد الصلابة الهندسية (Signorini Contact Conditions)**. الكرة الصلبة لا يمكنها تداخل محيط كرتين؛ لذا فإن انتقال القوة محكوم بالمتجه الناظمي المشترك $\hat{n}_{ij}$ الواصل بين مراكز الكرات المتلامسة حصراً.

عندما تتوزع القوة هندسياً داخل المثلث متساوي الأضلاع، فإن زاوية التفرع بين مراكز الكرات المتراسة تكون دائماً 30° عن محور الدفع الأساسي. طبقاً لتحليل المركبات الهندسية، فإن القوة الناظرية المنقولة من كرة "أب" إلى كرتين "أبناء" تتوزع وفق المتطابقة المثلثية:

$$F_{transmitted} = F_{parent} \cdot \cos(30^\circ)$$

بما أن $\cos(30^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.866$ ، فهذا يعني استنتاجياً أن القوة **تضمحل** أسياً كلما تعمقت عبر مستويات المثلث (

k) وفق الدالة الميكانيكية $F(k) \propto (0.866)^k$.

وهنا نطبق **قانون كولوم للاحتكاك الجاف**. لكي تنتقل أي كرة طرفية من حالة السكون إلى الحركة، يجب أن تتغلب القوة الناظرية المتبقية $F(k)$ على حد العتبة الأعلى للاحتكاك الساكن الناشئ عن الجاذبية الأرضية g ومعامل احتكاك اللباد μ_s :

$$F_{impact} > f_{s(max)} = \mu_s \cdot m \cdot g$$

• μ_s : معامل الاحتكاك الساكن للقماش.

• g : الجاذبية الأرضية.

إذا كان عمق السلسلة الميكانيكية كبيراً بحيث تفرعت القوة وأصبحت $F(k) \leq \mu_s \cdot m \cdot g$ ، فإن الشغل المبذول يعجز عن إحداث أي إزاحة خطية ($\Delta x = 0$)، وتتحول القوة الصدمية بالكامل إلى طاقة انضغاط مرن مجهري وتبدد صوتي، وتظل الكرة ساكنة تماماً في إحداثياتها.

3. التبدد التراكمي للطاقة (Energy Dissipation)

رغم أننا نفترض أن التصادم مرن، إلا أن الكرات في الواقع تفقد جزءاً من طاقتها عند كل تلامس بسبب معامل الارتداد (e) الذي يكون دائماً أقل من الواحد الصحيح ($e < 1$).

عندما تنتقل الصدمة من صف إلى صف داخل المثلث، تضيع الطاقة تدريجياً بسبب عاملين:

1. **التشوه المرن المؤقت:** تنضغط الكرات مجهرياً بجزء من الملي ثانية ثم ترتد، هذا الانضغاط يستهلك طاقة

تتحول إلى صوت (طقطقة الكرات) وحرارة مجهرية.

2. **مقاومة السطح:** الشغل المبذول للتغلب على مقاومة الالتصاق بين أسطح الكرات.

هذا الفقد المتراكم يفسر رياضياً لماذا تبطئ الكرات بشكل حاد كلما غصنا في عمق المثلث، وتتوقف المنظومة أسرع بكثير مما تتوقعه المعادلات المثالية.

الاستنتاج الفيزيائي (Deduction):

لإثبات فقدان الطاقة، نبتعد عن فرضية المرونة التامة ونستنتج القوانين بناءً على **قانون نيوتن التجريبي للارتداد**. يُعرف معامل الارتداد (e) بأنه النسبة بين السرعة النسبية للأجسام بعد التصادم إلى سرعتها النسبية قبل التصادم على طول المحور الناظمي:

$$e = - \frac{v_{j(out)} - v_{i(out)}}{v_{j(in)} - v_{i(in)}}$$

حيث في الأجسام الواقعية تكون $e < 1$. لنستنتج مقدار الطاقة الحركية المتبددة (ΔK) في تصادم ثنائي واحد لكرتين متماثلتي الكتلة (m):

من دمج معادلة معامل الارتداد مع معادلة حفظ الزخم، نجد أن التغير في الطاقة الحركية للنظام يُحسب استنتاجياً بالعلاقة الرياضية التالية:

$$\Delta K = K_{in} - K_{out} = \frac{1}{4} m(1 - e^2)(v_{rel-in} \cdot \hat{n})^2$$

بما أن $e < 1$ ، فإن المقدار $(1 - e^2)$ سيكون دائماً قيمة موجبة أكبر من الصفر، مما يثبت رياضياً أن الطاقة الحركية الكلية للنظام في تناقص مستمر مع كل تلامس. وعندما تسير الصدمة عبر سلسلة مكونة من k من التصادمات المتتالية، فإن الطاقة المنتقلة للصفوف الأخيرة تخضع لـ تضاعف هندسي مركّب قيمته ترتبط بـ e^{2k} . هذا التبدد التراكمي هو الشغل الميكانيكي المستهلك في إعادة هيكلة الجزيئات السطحية للكرة مجهرياً أثناء زمن التلامس (Δt) ، وتحويله إلى تبدد حراري وصوتي.

لقد أتممنا الآن التأسيس الفيزيائي الكامل لتصادم الكرات المتعدد
الخطوة التالية: ديناميكا التصادم مع الجدران المطاطية (*Cushion & Rail Physics*)

عندما تصطدم الكرة بالإطار المطاطي للطاولة (The Cushion)، ننتقل من دراسة تصادم الأجسام الصلبة المتمثلة إلى تصادم جسم صلب (الكرة) مع سطح مرن يمتص الطاقة (المطاط). هذا الاصطدام يعيد تشكيل متجهات السرعة الخطية والدورانية بناءً على ثلاثة عوامل أساسية:

1. التصادم العمودي وفقدان طاقة الانضغاط (Normal Cushion Impact)

عندما تسقط الكرة بشكل عمودي تماماً على الجدار بسرعة ابتدائية (v_{in}) ، ينضغط المطاط مرناً لفترة قصيرة جداً ويمتص جزءاً من طاقة الحركة. نتيجة لذلك، ترتد الكرة بسرعة أقل (v_{out}) يتم حسابها بناءً على معامل ارتداد المطاط (e_c) :

الاستنتاج الفيزيائي (Deduction):

لنبدأ من معادلة النبض وكمية الحركة (Impulse-Momentum Theorem) للحركة الخطية على المحور العمودي (الناظمي) على الجدار $\hat{n}$:

$$J_n = \int_0^{\Delta t} F_n(t) dt = \Delta p_n = m(v_{out,n} - v_{in,n})$$

بما أن الجدار يمثل قيداً ميكانيكياً ثابتاً، فإننا نطبق قانون نيوتن للتصادمات التجريبي عبر إدخال معامل ارتداد الحائل المطاطي (e_c). يُعرّف المعامل على أنه نسبة السرعة النسبية بعد التصادم إلى السرعة النسبية قبله:

$$e = - \frac{v_{out,n} - v_{cushion}}{v_{in,n} - v_{cushion}}$$

وباعتبار الجدار ثابتاً استاتيكيّاً في فضاء المحاكاة ($v_{out,n} = -e_c \cdot v_{in,n}$)، يؤول القانون مباشرة إلى العلاقة الخطية التالية:

$$v_{out,n} = -e_c \cdot v_{in,n}$$

ولإثبات الطاقة المتبددة ميكانيكياً، نحسب التغير في الطاقة الحركية الانسحابية (ΔK_n) قبل وبعد الصدم العمودي:

$$\Delta K_n = \frac{1}{2}mv_{in,n}^2 - \frac{1}{2}mv_{out,n}^2 = \frac{1}{2}mv_{in,n}^2(1 - e_c^2)$$

بما أن المطاط مادة ممتصة صدمياً، فإن $e_c < 1$ دائماً، مما يجعل المقدار $(1 - e_c^2) > 0$. هذا الحساب يثبت رياضياً أن النقص في السرعة ليس مفقوداً في الفراغ، بل هو الشغل الديناميكي المستهلك في كبس الروابط الجزيئية للمطاط (Hysteresis Loss) وتحويله إلى طاقة حرارية وتشوه لدن مؤقت.

2. انحراف زاوية الارتداد بسبب الاحتكاك (Oblique Impact & Rail Friction)

في الضربات المائلة، تسقط الكرة بزاوية (θ_{in}) بالنسبة للعمود المقام على الجدار. في الفيزياء النظرية المجردة، تكون زاوية السقوط مساوية لزاوية الانعكاس. أما في الواقع، يفرض الجدار المطاطي قوة احتكاك مماسية تعاكس حركة الكرة الموازية له خلال زمن التلامس (Δt).

ولأن المطاط يمتص السرعة العمودية بشكل كبير (بفعل معامل الارتداد e_c) وفي نفس الوقت يفرمل السرعة الموازية بفعل الاحتكاك، فإن المحصلة تجعل زاوية الخروج الحقيقية (θ_{out}) أكبر دائماً من زاوية السقوط:

$$\theta_{out} > \theta_{in}$$

هذا يعني برمجياً وفيزيائياً أن الكرة تترد دائماً بزاوية "أكثر انفتاحاً واقترباً من الجدار" نحو عمق الطاولة مقارنة بالمسار الهندسي المثالي.

الاستنتاج الفيزيائي (Deduction):

في التصادمات المائلة (Oblique Impacts)، نقوم بتفكيك ناقل السرعة الابتدائية إلى مركبتين فوق محاور متعامدة: مركبة ناظمية v_n ومركبة مماسية v_t .

تُحدد زاوية السقوط النظري (θ_{in}) بالنسبة للمحور العمودي عبر العلاقة:

$$\tan(\theta_{in}) = \frac{v_{in,t}}{v_{in,n}}$$

أثناء زمن التلامس Δt ، يولد انضغاط المطاط قوة عمودية تنتج عنها فوراً قوة احتكاك مماسية كولومبية (f_t) موازية لسطح الجدار. يُحسب نبض الاحتكاك المماسي (J_t) كالآتي:

$$J_t = \int_0^{\Delta t} f_t(t) dt = \mu_c \cdot J_n$$

هذا النبض المماسي يفرمل السرعة المماسية للكرة لتصبح بعد الارتداد:

$$v_{out,t} = v_{in,t} - \frac{J_t}{m}$$

الآن، لنحسب زاوية الارتداد الحقيقية (θ_{out}):

$$\tan(\theta_{out}) = \frac{v_{out,t}}{|v_{out,n}|} = \frac{v_{in,t} - \frac{J_t}{m}}{e_c \cdot v_{in,n}}$$

في جدران البلياردو الواقعية، يكون امتصاص المطاط للمركبة العمودية كبيراً جداً (قيمة e_c منخفضة تقارب 0.6 إلى 0.75)، بينما يكون كبح السرعة المماسية الناتجة عن الاحتكاك أقل نسبياً. رياضياً، انخفاض المقام (e_c) يكون أقوى بكثير من انخفاض البسط بفعل الاحتكاك، مما يؤدي إلى زيادة القيمة الإجمالية للكسر:

$$\tan(\theta_{out}) > \tan(\theta_{in}) \Rightarrow \theta_{out} > \theta_{in}$$

هذا الاشتقاق يثبت فيزيائياً أن الكرة مجبرة ميكانيكياً على الارتداد بزاوية أكثر انفتاحاً وانحرافاً نحو عمق الطاولة مقارنة بمسار السقوط.

3. تأثير الدوران المغزلي على استجابة الجدار (Spin & Cushion Coupling)

إذا كانت الكرة تدور حول نفسها (Spin) لحظة اصطدامها بالجدار، فإن هذا الدوران يتداخل ميكانيكياً مع المسار ليغير مسار وسرعة الارتداد بشكل مفاجئ وحاد:

الدوران الجانبي المتوافق (Running English): تدور الكرة في نفس اتجاه الحركة، مما يقلل الاحتكاك مع المسار. هذا يؤدي إلى تسريع الكرة خطياً بعد الارتداد وتوسيع زاوية الخروج بشكل ملحوظ (زاوية مفتوحة جداً).

الدوران الجانبي المعاكس (Reverse English): تدور الكرة عكس اتجاه الحركة، مما يخلق قوة كبح مماسية هائلة تفرمل السرعة الخطية وتجبر الكرة على الارتداد بزاوية ضيقة جداً (حادة)، وفي بعض الحالات المتقدمة، قد ترتد الكرة على نفس خط مسار سقوطها.

السرعة الزاوية الجديدة بعد الارتداد (ω_{out}) تُحسب عبر تكامل عزم الدوران الناشئ عن قوى الاحتكاك السطحي اللحظية المؤثرة على محيط الكرة.

الاستنتاج الفيزيائي (Deduction):

عندما تمتلك الكرة سرعة زاوية (Spin ω) لحظة التصادم، فإننا ننتقل إلى ميكانيكا الأجسام الصلبة المقترنة (Coupled Rigid-Body Dynamics). لحساب القوى بدقة، يجب أولاً تحديد السرعة النسبية للحافة الميكانيكية للكرة عند نقطة التلامس اللحظية مع الجدار (v_c):

$$v_c = v_t + \omega \times R$$

حيث إن R هو متجه نصف قطر الكرة الواصل لنقطة التلامس. بناءً على هذا القانون، فإن اتجاه ومقدار قوة الاحتكاك المماسية f_t يصبح تابعاً مباشراً لـ سرعة نقطة التلامس وليس للسرعة الخطية لمركز الكتلة فقط:

$$f_t = -\mu_c F_n \frac{v_c}{|v_c|}$$

هذه القوة الاحتكاكية لا تكتفي بفرملة الحركة الخطية، بل تنتج عزم دوران (τ_{Torque}) يؤثر مباشرة على القشرة الخارجية للكرة وفق معادلة أويلر للحركة الدورانية:

$$\tau = R \times f_t = I \frac{dw}{dt}$$

حيث إن $I = \frac{2}{5}mR^2$ هو عزم القصور الذاتي للكرة الصلبة. ومن خلال إجراء التكامل الزمني للعزم، نستنتج التغير في الدوران المغزلي (Δw):

$$w_{out} = w_{in} + \frac{1}{I} \int_0^{\Delta t} (R \times f_t) dt$$

- **في حالة الدوران المتوافق (Running English):** يكون اتجاه الحد ($w \times R$) في نفس اتجاه السرعة الخطية المماسية، مما يقلل من القيمة المطلقة لـ $|v_c|$ ، وبالتالي يقل نبض الاحتكاك الكابح، فترتد الكرة بسرعة خطية أعلى وزاوية منفتحة جداً.
- **في حالة الدوران المعاكس (Reverse English):** يكون الحد ($w \times R$) معاكساً حاداً للسرعة المماسية، مما يضخم سرعة التلامس النسبية ويعكس اتجاه متجه الاحتكاك f_t ليصبح قوة دفع خلفية تفرمل الكرة بعنف وتجبرها على الارتداد بزاوية حادة أو حتى العكس تماماً.

الخاتمة

توصلت هذه الدراسة إلى تحليل فيزيائي متكامل يكشف عن عمق الترابط بين مبادئ الميكانيكا الكلاسيكية وبساطة حركة كرة البلياردو الظاهرة. يمكن إجمال أبرز النتائج الفيزيائية في ما يلي:

أولاً: النقطة المثالية للضرب ($h = \frac{7}{5} r$): تُثبت الدراسة أن ضرب الكرة على ارتفاع 1.4 ضعف نصف قطرها يُلغي الانزلاق فوراً، مما يجعل الدوران والحركة الانتقالية في تناغم تام من اللحظة الأولى.

ثانياً: مراحل الحركة الخمس: تُظهر الدراسة أن الكرة تمر بتطور ديناميكي دقيق من النبضة اللحظية، مروراً بالانزلاق، وصولاً إلى التدرج الطبيعي ثم السكون — وكل مرحلة محكومة بمعادلات واضحة.

ثالثاً: قاعدة الـ 90 درجة: النتيجة الأكثر أناقة رياضياً؛ فمن حفظ الزخم وحفظ الطاقة معاً ينبثق حتماً أن مساري الكرتين بعد التصادم متعامدان.

رابعاً: ديناميكا التصادمات المتعددة: سلاسل القوة والتبدد الأسي للطاقة عبر صفوف المثلث تفسر ظاهرة التوزيع غير المتساوي وتوقف الكرات الداخلية.

خامساً: الجدار المطاطي: يتحكم معامل الارتداد ($e_c > 1$) والاحتكاك المماسي في تشكيل زاوية الخروج الحقيقية، بينما تُضاف الدورانية (Spin) طبقة إضافية من التعقيد القابل للتحكم.

في المحصلة، تُقدم هذه الدراسة إطاراً نظرياً صارماً يُمكن من بناء محاكيات فيزيائية دقيقة، ويُغني فهم أي لاعب محترف لأسباب استجابة الكرة لضربات.